NOIP 2018 模拟赛

联考Day 2

题目名称	d	e	f
题目类型	传统型	传统型	传统型
可执行文件名	d	e	f
输入文件名	d.in	e.in	f.in
输出文件名	d.out	e.out	f.out
测试点数量	7	10	8
每个测试点时限	1.0s	2.0s	1.0s
内存限制	512MB	512MB	512MB
是否有下发文件	是	是	是
编译选项	-O2		

Hint:

1) 源文件大小限制：100kb。

2) 时长：3.5h。

3) 样例数据见 down。

4) 麻烦写下快读。

5)lemon测试，不建子文件夹

d

(d.cpp/in/out)

题目描述

给定 n 个边平行于坐标轴的矩形，长宽分别为a_i、b_i。

你可以任意平移矩形，删除至多 m 个矩形，但不允许旋转它们。

问最后所有剩余矩形的交的面积最大是多少。

输入格式

第一行，一个自然数 T，代表数据组数。

对于每组数据：

第一行，一个正整数 n，一个自然数 m。

接下来 n 行，每行两个正整数，a_i，b_i。

输出格式

对于每组数据，输出一行，一个整数，代表答案。

数据范围

保证$0 \le m < n$，$a_i, b_i \le 10^5$。

Subtask 编号	分值	$n \le$	$\sum n \le$	其他限制
1	20	20	1e2	无
2	30	1e3	1e4	
3	1	1e5	5e5	$T = 0$
4	10			a_i全部相等
5	10			$m = 0$
6	10			$m = n - 1$
7	19			无

e

(e.cpp/in/out)

题目描述

给出一棵 n 个节点的树，编号 1~n。每个节点 i 有一个权值a_i。

q 次询问：设 S 为包含$p_1, p_2, \dots, p_k$的最小连通块，求$\min\limits_{p \in S}\{|a_p - r|\}$。

部分测试点强制在线。

输入格式

第一行，一个正整数 n，一个自然数 q，一个整数 type。

第二行，n 个正整数，代表a_i。

接下来 n-1 行，每行两个正整数 u、v，代表树中存在一条边(u,v)。

接下来 q 行，每行两个正整数 r、k，然后 k 个正整数$x_1, x_2, \dots, x_k$。询问中的$p_i = (x_i - 1 + lastans * type) \bmod n + 1$。$lastans$为上一个询问的答案，一开始$lastans = 0$。

输出格式

输出 q 行，每行一个自然数，代表对应询问的答案。

数据范围

保证$type \in \{0,1\}$，$1 \le a_i, r \le 10^9$，$u, v, x_i \in [1, n]$。

Subtask 编号	分值	$n \le$	$\sum k \le$	$type =$	其他限制
1	6	15	10	0	无
2	20	1e3	1e3		
3	4	1e5	3e5		a_i全部相同
4	4				$k \le 1$
5	9				$a_i, r \le 10$
6	11				$r = 1$
7	9				$v = u + 1$
8	11				$k \le 2$
9	1			1	$q = 0$
10	25				无

f

(f.cpp/in/out)

题目描述

给定一个整数序列$\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$，其中$a_i \in [0,2^k)$。

定义$f(x)$为序列$\{a_1 \text{ xor } x, a_2 \text{ xor } x, \dots, a_n \text{ xor } x\}$的逆序对个数，也就是满足$i < j$且$a_i \text{ xor } x > a_j \text{ xor } x$的$(i,j)$个数。

对所有$i \in [0,2^k)$从小到大排序，第一关键字为$f(i)$，第二关键字为i。求排在第p位的元素res以及$f(res)$，序列下标从 1 开始。

输入格式

第一行，三个整数 n、k、p。

第二行，n 个自然数，表示$\{a_i\}$。

输出格式

输出一行，两个自然数，表示$f(res)$、res。

评分方式

本题有 spj，输出格式正确的情况下，仅回答正确$f(res)$、res中的一个可以获得 60% 的分数（向下取整）。

数据范围

保证$n \geq 1$，$k \geq 0$，$a_i \in [0,2^k)$，$p \in (1,2^k]$。

<table>
<tr><th>Subtask 编号</th><th>分值</th><th>$n \leq$</th><th>$k \leq$</th><th>其他限制</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>5e5</td><td>0</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>2</td><td>8</td><td>1e2</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>3</td><td>20</td><td>3e3</td></tr>
<tr><td>4</td><td>15</td><td>1e5</td><td rowspan="2">18</td></tr>
<tr><td>5</td><td>10</td><td rowspan="4">5e5</td></tr>
<tr><td>6</td><td>10</td><td rowspan="3">30</td><td>$p = 1$</td></tr>
<tr><td>7</td><td>10</td><td>$p \leq 1e4$</td></tr>
<tr><td>8</td><td>25</td><td>无</td></tr>
</table>